

Progetto di Ingegneria del Software 2026/2027

Università Ca' Foscari Venezia

Piano di Progetto (D2)

versione 1.0

I paguri

16/10/2026

Document Informations

Nome Progetto	App Laboratorio in Campo	Acronimo	I paguri
Deliverable	D2 – Piano di Progetto		
Data di Consegna	16/10/2026		
Team Leader	Ibrahima Tely Barry		892315@stud.unive.it
Team members	Damiano Scarpa, Claudia Cogoni, Nicola Sossai, Taj Uddin		

Document History

Version	Issue Date	Stage	Changes	Contributors
1.0	16 / 10 / 2026	Final	Prima emissione	Tutto il team

Indice

1. Introduzione *4*

1.1. Descrizione generale del progetto **4**

1.2. Scopo e obiettivi del piano **4**

1.3. Definizioni, acronimi e riferimenti **4**

1.4. Struttura del documento **5**

2. Organizzazione del progetto *5*

2.1. Modello di processo **5**

2.2. Struttura organizzativa e Responsabilità Progetto **6**

2.3. Interfacce Organizzative **6**

3. Processi gestionali *7*

3.1. Obiettivi e priorità **7**

3.2. Monitoraggio e controllo **7**

3.3. Gestione dei rischi **7**

3.4. Gestione delle comunicazioni **7**

3.5. Gestione della configurazione e della qualità **7**

4. Processi tecnici *7*

4.1. Metodi, strumenti e tecniche **7**

4.1.1 Ambiente di sviluppo 7

4.1.2 Linguaggi 8

4.1.3 Standard e linee guida 8

4.2. Documentazione **9**

4.3. Funzionalità di supporto al progetto **9**

4.3.1 Pianificazione della qualità 9

4.3.2 Gestione delle configurazioni 10

5. Pianificazione delle attività e delle risorse *10*

5.1. Work Breakdown Structure (WBS) **10**

5.2. Attività e dipendenze (PERT) **11**

5.3. Diagramma di Gantt **11**

5.4. Allocazione delle risorse **11**

5.5. Stima dei costi **11**

Appendici *11*

1. Introduzione

1.1. Descrizione generale del progetto

1.2. Scopo e obiettivi del piano

L'obiettivo pratico del corso è la realizzazione in team di un'app Android a supporto del **Laboratorio in Campo** per gli studenti di Scienze Ambientali. L'app dovrà gestire principalmente le seguenti funzionalità:

- Raccolta dati (piante, rocce, dati fisici/chimici).
- Condivisione di materiali e comunicazione tra i membri del team.
- Utilizzo dei sensori dello smartphone (GPS, fotocamera, altitudine).

In particolare, gli utenti sono individuati come docenti e studenti, ognuno con ruoli e permessi differenti. Il risultato atteso è un'applicazione funzionante, testata e documentata, che possa essere utilizzata durante le attività di laboratorio in campo. Gli studenti sono in grado di:

- Unirsi a un gruppo di lavoro.
- Inserire dati raccolti sul campo, tramite l'upload di foto, scrivere note testuali e modificare i dati inseriti e visualizzare i dati raccolti da altri membri del gruppo.
- Visualizzare i dati raccolti in tempo reale.
- Generare report in formato xlsx dei dati raccolti e scrivere una relazione finale.

I docenti sono in grado di:

- Creare gruppi di lavoro e invitare gli studenti a unirsi.
- Visualizzare i dati raccolti dagli studenti in tempo reale.
- Generare report in formato xlsx dei dati raccolti.

1.3. Definizioni, acronimi e riferimenti

Definizioni e Acronimi

Al fine di sciogliere in partenza possibili ambiguità, di seguito si riportano le definizioni e gli acronimi dei termini tecnici utilizzati nel presente Piano di Progetto:

- **WBS (Work Breakdown Structure)**: Struttura di scomposizione del progetto in attività, funzioni e task elementari.



- **PERT (Program Evaluation and Review Technique)**: Diagramma che rappresenta le attività del progetto e le relazioni tra di esse, aiutando a identificare il percorso critico.
- **Gantt**: Diagramma che mostra le attività del progetto nella scala temporale, permettendo di visualizzare sovrapposizioni, dipendenze e durata.
- **SRS (Software Requirements Specification)**: Documento di specifica dei requisiti software.
- **App**: Applicazione mobile per Android.
- **D0, D1, ecc.**: Nomenclatura utilizzata per identificare i vari Deliverable del progetto.

Riferimenti

Di seguito sono elencati i documenti e i materiali a cui ci si riferisce nel presente piano:

- **Documenti interni**:
  - *Deliverable D0*: Documento contenente la definizione dei gruppi di lavoro, l'elenco dei partecipanti e i relativi CV.
  - *Deliverable D1*: Documento contenente l'analisi dei requisiti e il contesto generale del progetto.
- **Documenti esterni e manuali**:
  - Materiale didattico del corso di Ingegneria del Software.
  - Documentazione ufficiale per lo sviluppo Android.

1.4. Struttura del documento

La Sezione 2 descrive l'organizzazione del progetto. La Sezione 3 riporta i processi gestionali e la Sezione 4 i processi tecnici. La Sezione 5 contiene la pianificazione delle attività e delle risorse. Le appendici raccolgono il materiale di riferimento.

2. Organizzazione del progetto

2.1. Modello di processo

Per lo sviluppo della nostra applicazione adotteremo un modello di processo ibrido, che combina elementi del modello Waterfall e della metodologia Agile: in questo modo tramite il modello Waterfall potremo allinearci rigorosamente al calendario accademico scelto dal docente, caratterizzato da una sequenza di 7 deliverable (D1–D7) con scadenze temporali fisse e contenuti predefiniti; mentre a livello operativo interno, il modello Agile favorisce una comunicazione costante e trasparente tra i membri del gruppo, permettendo di sviluppare



e testare l'applicazione Android per moduli successivi. In questo modo è possibile verificare continuamente le funzionalità sul campo (come l'acquisizione GPS, la gestione della fotocamera e il salvataggio dei dati offline), intercettare eventuali bug e accogliere miglioramenti senza compromettere il rispetto delle scadenze formali.

2.2. Struttura organizzativa e Responsabilità Progetto

Il team di lavoro è composto da 5 membri e adotta una struttura organizzativa orizzontale e paritetica. Non è prevista una suddivisione dei ruoli specifica o compiti tecnici rigidi; puntiamo invece su una rotazione dei compiti da scandire per ciascun deliverable. In occasione di ogni consegna, il carico di lavoro complessivo viene scomposto in parti equivalenti, assegnando una specifica responsabilità di stesura e compito a ciascun componente del gruppo.

In questo modo ciascun componente produce in autonomia la propria sezione assegnata, inclusi file testuali, tabelle, schemi, ecc. Questi documenti vengono poi aggregati e convertiti in un progetto LaTeX unificato. In questa fase ci si avvale dell'assistenza di strumenti di Intelligenza Artificiale per supportare la generazione del codice LaTeX (convertito poi in PDF e revisionato congiuntamente dal gruppo per verificarne la correttezza e la coerenza).

Per la presente consegna (D2 - Piano di Progetto) e per le attività complessive di sviluppo, la ripartizione dei compiti e delle aree di presidio è strutturata come segue:

Membro	Ruolo	Responsabilità
Ibrahima Tely Barry	Referente di Progetto	Referente unico per comunicazioni formali con il docente e sottomissione consegne su Moodle.
Damiano Scarpa	Membro del Team	Redazione Sezione 2 (Organizzazione del progetto); sviluppo UI/UX e layout Android.
Claudia Cogoni	Membro del Team	Redazione Sezione 3 (Processi gestionali e rischi); sviluppo software e data layer.
Nicola Sossai	Membro del Team	Redazione Sezione 4 (Processi tecnici e ambiente); sviluppo software e architettura.
Taj Uddin	Membro del Team	Redazione Sezione 5 (Pianificazione e stima costi); testing e Quality Assurance.

2.3. Interfacce Organizzative

Le modalità di comunicazione del team si articolano su tre livelli:

- **Interfaccia con il Docente:** Un unico componente del gruppo, Ibrahima Tely Barry, funge da referente ufficiale per le eventuali comunicazioni formali e per l'invio delle consegne su Moodle.



- **Interfaccia con gli Utenti Finali (Docenti e Studenti di Scienze Ambientali):** La relazione con gli stakeholder per la raccolta e la validazione dei requisiti è avvenuta principalmente attraverso:
  - Un questionario tramite Google Form preparato e distribuito per la consegna D1, utile a mappare i bisogni concreti degli utenti.
  - La partecipazione all'incontro online su Zoom organizzato dal professore con i responsabili del Laboratorio in Campo.

3. Processi gestionali

3.1. Obiettivi e priorità

3.2. Monitoraggio e controllo

3.3. Gestione dei rischi

ID	Rischio	Probabilità	Impatto	Mitigazione
R1				
R2				

3.4. Gestione delle comunicazioni

3.5. Gestione della configurazione e della qualità

4. Processi tecnici

4.1. Metodi, strumenti e tecniche

4.1.1 Ambiente di sviluppo

L'app **yamnine** è sviluppata per dispositivi Android. Gli strumenti sono quelli proposti nella Sezione 5 del D1 e sono riepilogati qui con il loro ruolo nel processo di sviluppo.



Ambito	Strumento	Utilizzo nel progetto
Sviluppo dell'app	Android Studio	IDE ufficiale; scrittura del codice, debug e test su emulatore
Test su dispositivo	Smartphone Android fisico	Prove di GPS, fotocamera, microfono e sensori, non riproducibili sull'emulatore
Mappe e posizione	OpenStreetMap con libreria (osmdroid o MapLibre)	Mappe scaricabili e consultabili offline
Dati locali	SQLite tramite Room	Salvataggio di rilievi e bozze sul dispositivo senza connessione
Controllo versione	Git e GitHub	Repository condiviso del codice e della documentazione
Comunicazione	WhatsApp	Coordinamento quotidiano del team
Documentazione	LaTeX (XeLaTeX)	Redazione dei deliverable

La scelta della libreria per le mappe e del servizio di sincronizzazione o consegna dei dati ai docenti resta aperta e sarà definita con i committenti.

4.1.2 Linguaggi

- **Java**: linguaggio di sviluppo dell'app Android.
- **SQL**: definizione e interrogazione del database locale SQLite (tramite Room).
- **XML**: layout delle schermate Android.
- **LaTeX**: documentazione di progetto.

4.1.3 Standard e linee guida

- **Codice**: convenzioni standard di Java (nomi di classi in *UpperCamelCase*, di metodi e variabili in *lowerCamelCase*, costanti in maiuscolo), codice commentato dove la logica non è evidente e nessuna duplicazione di funzioni già esistenti.
- **Interfaccia**: linee guida Material Design di Android, con attenzione all'uso all'aperto emerso dall'analisi dei mock-up (D1, Sezione 4): testo leggibile al sole, elementi toccabili sufficientemente grandi e uso con una mano.
- **Requisiti e modelli**: i requisiti seguono gli identificativi RF del D1; i modelli di analisi e progettazione usano la notazione UML.
- **Documenti**: tutti i deliverable usano il formato comune del corso e lo stesso modello LaTeX.

4.2. Documentazione

Il piano della documentazione indica quali documenti produce il progetto, chi ne è responsabile e quando vengono revisionati.

Documento	Contenuto	Responsabile	Revisione
D0	Proposta di progetto	Team Leader	Prima della consegna
D1	Contesto, requisiti, analisi dei competitor e dei mock-up, strumenti	Team	Prima della consegna
D2	Piano di progetto (questo documento)	Team Leader	Prima della consegna; aggiornato a ogni modifica della pianificazione
Verbali	Decisioni e azioni delle riunioni (Appendice B)	Un membro a turno	Condivisi nel gruppo entro la riunione successiva
Manuale utente	Istruzioni per studenti e docenti	Team	Dopo il completamento delle funzioni principali, con prova sul campo

Ogni documento ha un autore principale e viene letto da almeno un altro membro prima della consegna. Le modifiche sono registrate nella tabella *Document History* dell'inizio del documento, con data, versione e autore. I documenti sono salvati nel repository GitHub del progetto, in modo che versione corrente e storico siano sempre accessibili a tutto il team.

4.3. Funzionalità di supporto al progetto

4.3.1 Pianificazione della qualità

Il piano stabilisce chi controlla che cosa e in quale momento; i criteri di accettazione sono da concordare con i docenti.



Oggetto	Attività di controllo	Chi controlla	Quando
Documenti	Revisione di correttezza, completezza e coerenza con il D1	Un membro diverso dall'autore	Prima di ogni consegna
Codice	Revisione tramite pull request e rispetto delle convenzioni	Un membro diverso dall'autore	Prima dell'integrazione nel ramo principale
Funzioni dell'app	Test unitari e di integrazione (ad es. salvataggio offline, sincronizzazione)	Chi sviluppa la funzione	Durante lo sviluppo
Requisiti RF a priorità Alta	Verifica rispetto ai criteri di accettazione	Team Leader	A ogni rilascio intermedio
Usabilità sul campo	Prova con studenti e docenti, anche all'aperto e senza connessione	Team con i docenti	Prima del rilascio finale

Un'attività è considerata completata solo dopo il controllo previsto. Le non conformità riscontrate sono registrate come *issue* su GitHub, assegnate a un membro e chiuse dopo la correzione e la verifica.

4.3.2 Gestione delle configurazioni

Per la gestione delle configurazioni il team usa **Git** con un repository su **GitHub**, che contiene codice dell'app e documentazione LaTeX.

- **Struttura**: un ramo principale (`main`) sempre stabile e funzionante; ogni funzione o documento è sviluppato in un ramo separato.
- **Integrazione**: le modifiche entrano nel ramo principale solo tramite pull request, approvata da almeno un altro membro.
- **Commit**: piccoli e frequenti, con un messaggio che descrive la modifica.
- **Versioni**: i rilasci e le consegne dei deliverable sono contrassegnati da un *tag* (ad es. `D2-v1.0`), che consente di ritrovare la configurazione consegnata.
- **Modifiche ai requisiti**: sono discusse con il Team Leader e registrate come issue prima di essere inserite nel progetto.

Il controllo della configurazione e della qualità è trattato dal punto di vista gestionale anche nella Sezione 3.5.

5. Pianificazione delle attività e delle risorse

5.1. Work Breakdown Structure (WBS)



5.2. Attività e dipendenze (PERT)

ID	Attività	Predecessori	Durata	Responsabile
A1				
A2				

5.3. Diagramma di Gantt

5.4. Allocazione delle risorse

5.5. Stima dei costi

Voce	Ore-persona	Costo unitario	Totale
Fase 1			
Strumenti e licenze			
Totale			

Appendici

Appendice A – Materiale di riferimento

Appendice B – Verbali delle riunioni